

TC-2050&P 通訊說明書

8. 通訊

TC-2050&TC-2050P 控制器

MODBUS 通訊使用說明

1. 簡介: TC-2050&TC-2050P 控制器係利用 RS-485 串列通訊以及 Modbus 通訊協定，將多台 TC-2050 控制器與 PLC 控制器間做並聯，以達到控制器同時控制及監控之目的。
2. 通訊規範：
 - (1) 硬體係使用 RS-485 串列通信埠。
 - (2) 通訊格式以 Modbus 的 RTU 通訊協定。
 - (3) 通訊格式由通訊參數群設定：
3. 1 設定運轉指令來源，是否來自 RS-485 通訊：
COMMAND SELECT = TB-----運轉指令來自端子。
COMMAND SELECT = RS-485-----運轉指令來自 RS-485 通訊
3. 2 設定類比訊號來源，是否來自 RS-485 通訊
SINGLE SELECT = TB -----類比訊號來源來自端子。
SINGLE SELECT = RS485-----類比訊號來源來自 RS-485 通訊。
SINGLE SELECT = TB-RS-----類比訊號來源外部端子控制(SV 值 通訊 RS485 控制)。
3. 3 SERIAL ADDRESS = 0~31-----通訊位址(出廠值 = 0)
在通訊格式裡，每一通訊單元必須要有單獨不能重覆的通訊位址。
3. 4 BAUD RATE = 0~2-----傳輸速率(出廠值 = 1)
BAUD RATE = 0-----4800 Bps(位元/秒)
BAUD RATE = 1-----9600 Bps(位元/秒)
BAUD RATE = 2-----19200 Bps(位元/秒)
3. 5 PARITY SELECT = 0~2-----同位元設定(出廠值 = 0)
PARITY SELECT = 0-----無同位元(No Parity)
PARITY SELECT = 1-----偶同位元(Even Parity)
PARITY SELECT = 2-----奇同位元(Odd Parity)
註: 停止位元 , 固定為 1BIT。
3. 6 設定通訊接收延時時間
SERIAL TIME = 5mS~65ms----- 通訊接收延時時間
當傳送應答時間超過 5 S 時，數位操作器會顯示異常訊息。待正常後異常訊息,自動消失。
3. 7 通訊異常後, TC-2050 控制器應對狀態。(含通訊格式異常和通訊中斷超時)

SERIAL ALARM SET= DRIVE

- (0) STOP (0) (通訊格式異常和通訊中斷超時)= TC-2050 控制器停止運轉。
- (1) STOP 1 (1) 通訊格式不正確時= TC-2050 控制器停止運轉。
通訊格式正確時(但通訊中斷>3S)=繼續運轉。
- (2) DRIVE (2) (通訊格式異常和通訊中斷超時)= TC-2050 控制器繼續運轉。
- (3) DECRC (3) 通訊不檢查 CRC 碼,略過 ※注意:(不保證資料接收正確)

3·8 RS-485 串列通信埠有 RXD 及 TXD 兩個接點，能夠用來做半雙功通訊傳輸，當要將多台 RS-485 埠串連時，只須將 RXD 全部串在一起時，TXD 全部串在一起即可。

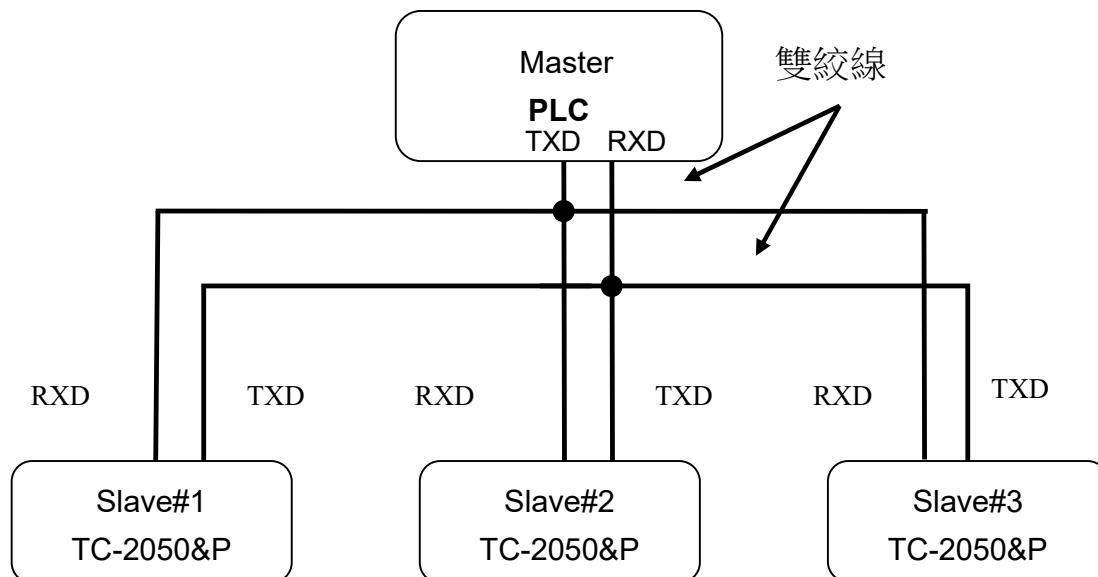


圖 1：RS-485 接線

4· 通訊連線程序：

- (1) 首先 TC-2050 控制器通電，接著設定 RS-485 通訊相關參數，及連接 TC-2050 控制器 RS-485 通訊線，控制器即可以開始通訊。
- (2) 在功能碼 03H，08H。指令碼：可直接連線監控，不須受 3.1 與 3.2 兩項設定限制。
- (3) 在連線時，(當 TC-2050 控制器參數設定運轉來自 RS-485 通訊時(COMMAND SELECT RS-485)或速度指令(SINGLE SELECT=RS-485)來自 RS-485 通訊時)。若 TC-2050 控制器在停止中，超過 5 秒未接收到任何資料，則數位操作器會顯示"警告訊息 "UArΓ"表示通訊待機中，當 TC-2050 控制器接收到資料後,此訊息就不在顯示。

5· Modbus 的 RTU 通訊協定說明：

(1) 字元(Character)定義：

在 Modbus 的 RTU 模式中，每一個字元(Character)或位元組是由 11 個位元所組成：1 個開始位元(start bit)，8 個資料位元(Data bits)，1 個同位元(Parity bit)及 1 個停止位元(stop bit)，而若參數=0 無同位元時，則同位元須設為"1";其傳送方式是由開始位元依序傳送，字元(Character)的格式如下所示。

有同位元檢查格式：

LSB										MSB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
開始位元	資料位元 0	資料位元 1	資料位元 2	資料位元 3	資料位元 4	資料位元 5	資料位元 6	資料位元 7	同位元	停止位元

無同位元檢查格式：

LSB										MSB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
開始位元	資料位元 0	資料位元 1	資料位元 2	資料位元 3	資料位元 4	資料位元 5	資料位元 6	資料位元 7	停止位元	

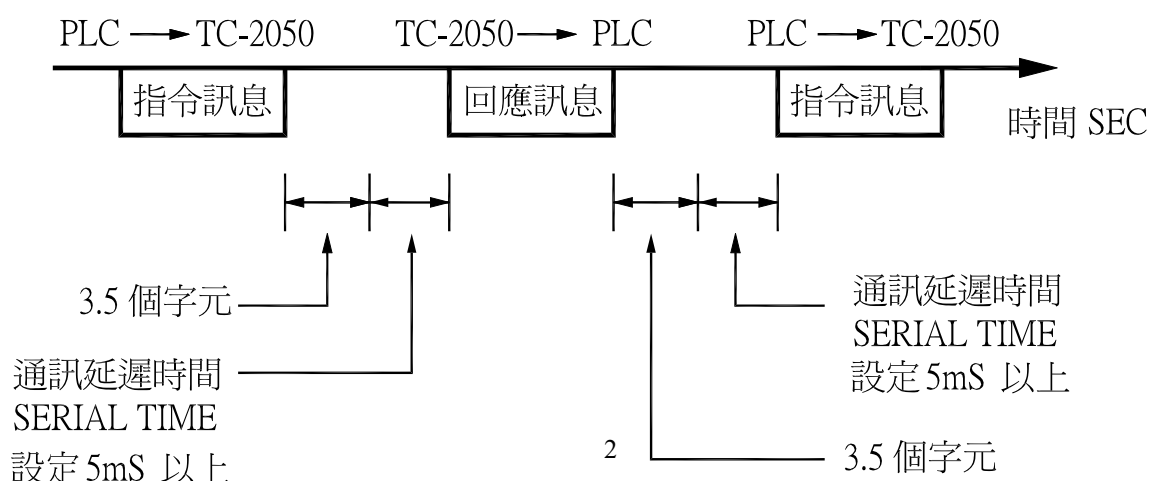
(2)訊息(Message)定義

在 **Modbus** 的 **RTU** 模式通訊協定中，每一個訊息(**Message**)是由 4 個部份組成，依序是通訊位址(**Slave Address**)、功能碼(**Function Code**)資料(**Data**)及檢查碼(**CRC-16**)，每一個訊息的開始與結束，皆以長於 3.5 個字元加上參數 **SERIAL TIME** 所設定的時間來做訊息與訊息間區隔。

訊息(**Message**)格式如下：

長於 3.5 字元 時間 加上參數 SERIAL TIME	通訊位址 (Slave Address)	功能碼 (Function Code)	資料 (Data)	檢查碼 (CRC-16)		長於 3.5 字元 時間 加上參數 SERIAL TIME
	1 字元	1 字元	n 字元	CRC_L	CRC_H	

訊息與訊息之間的間隔



(i)通訊位址(Slave Address)

在訊息格式中以 1 個字元長度來表示驅動器在 RTU 模式的通訊位址，可由參數來設定 TC-2050 控制器的通訊位址，設定範圍從 1~31。

由Master 發出的訊息，可以被所有連接的 Slave 接收，但僅有設定位址與訊息中 Slave 位址相同的 Slave 才會執行此訊息，並回應訊息給Master。當發出訊息中位址設定為 0 時，此時所有連接的 Slave 皆可收到訊息，並執行此訊息，但 Slave 只會接收送來的訊息，而不會回應任何訊息給Master。

(ii)功能碼(Function Code)

在訊息格式中以 1 個字元長度來表示 RTU 模式的功能碼，用依命令 Slave 執行之功能，本 TC-2050 控制器提供之功能碼如下表，各功能在“訊息模式”中，再詳加討論

功能碼	功能
03H	讀取暫存器(Holding Register)的資料
06H	寫入單一資料到暫存器(Holding Register)
08H	回路測試
10H	寫入資料到暫存器(Holding Register)

(iii)資料(Data)

在訊息格式中，因每一種功能需要的資料不盡相同，故資料字元長度不定，在“訊息模式”中，再詳加討論。

(iv)檢查碼(CRC-16)

在訊息格式中利用 2 個字元長度的 CRC-16 檢查碼。用來檢查傳送資料是否有錯，CRC-16 是一個 16 位元的二進位(Binary)值，在傳送 CRC-16 檢查碼時，先傳送低位元組檢查碼，再傳送高位元組檢查碼。CRC-16 的計算步驟如下：

- (1) 先設定 CRC_16 為 FFFFH
- (2) 將 CRC-16 低位元組與訊息中第一個位元組作 XOR 運算，結果傳回的低位元組
- (3) 如果 CRC_16 的 LSB 是 0，則 CRC_16 右移一位元，最高位元填入 0
如果 CRC_16 的 LSB 是 1，則 CRC_16 右移一位元，高位元填入 0，再與 A001H 作 XOR 運算。
- (4) 重覆步驟(3)直到已經右移 8 位元為止。
- (5) 對訊息的下一個位元組，重覆步驟(2)~(4)直到訊息中所有位元組都處理完，此時 CRC-16 的值，即為檢查碼。

利用培基語言計算 CRC-16 例：

Function CRC_16(message \$) as long

```

Crc16&=65535
FOR CHAR%=1 to LEN(message $ )
    Crc16&=crc16& XOR ASC (MID $ (message $ , C% ,1))
FOR BIT%=1 to 8
    IF crc16& MOD 2 THEN
        Crc16&=(crc16&\2) XDR 40961
    ELSE
        Crc16&=crc16&\2
    END IF
    NEXT BIT%
NEXT CHAR%
Crc_hi%=crc16&\256
Crc_lo%=crc16& MOD 256
Message$ =message$ +CHR$ (crc_lo%) + CHR$(crc_hi%)
Crc_16=crc16&
END FUNCTION CRC_16

```

(4) 訊息模式：

訊息依傳送來源分為命令訊息及回應訊息兩種，由 **Master** 傳送給 **Slave** 的訊息叫命令訊息，由 **Slave** 回傳送給 **Master** 的訊息叫回應訊息，一般狀況，所有接到命令訊息約 3.5 字元加上訊延遲時間後，會由指定到位址的 **Slave** 負責回應，在以下情形下，**Slave** 會沒有回應訊息：

1. 命令訊息中的 **Slave** 位址與所有連線的位址均不相同
2. **Slave** 在接收訊息時，檢出通訊錯誤(Parity, Framing, Overrun, 或 CRC_16 錯誤)時。

6．訊息格式：

本 **TC-2050** 控制器僅接受四種命令訊息：讀取（03H）、回路測試(08H)及寫入(06H 及 10H)，表列如下：

命 令	功能碼	功 能	命令訊息		回應訊息	
			Byte (Min.)	Byte (Max.)	Byte (Min.)	Byte (Max.)
讀取	03H	讀取暫存器 (Holding Register) 資料	8	8	7	37

寫入	06H	寫入資料到單一暫存器	8	8	8	8
回路測試	08H	回路測試	8	8	8	8
寫入	10H	寫入資料到暫存器 (多筆連續寫入)	11	41	8	8

TC-2050 控制器所能接受之命令訊息及傳送回應訊息格式如以下例：

(1) 讀取命令(03H)：

讀取暫存器(Holding Register)資料，一次最多可同時讀取 **16** 個暫存器資料。

Master 命令訊息

Slave 位址		01H
功能碼		03H
第一個暫存器位址	高位元組	02H
	低位元組	04H
暫存器數量	高位元組	00H
	低位元組	01H
CRC-16	低位元組	C4H
CRC-16	高位元組	73H

說明例：**Master** 欲讀取 **Slave** 位址=01H 資料，由暫存器位址=0204H 開始，長度為 1 個 world 的資料。

Slave 回應訊息

Slave 回應訊息(錯誤)

Slave 位址		01H
80H+功能碼		83H
錯誤碼		02H
CRC-16	低位元組	01H
	高位元組	31H

Slave 位址		01H
功能碼		03H
資料位元數量		02H
第一個暫存器資料	高位元組	00H
	低位元組	20H
CRC-16	低位元組	B9H
	高位元組	9CH

(2) 寫入命令 (06H) :

寫入資料到單一暫存器(Holding Register)，當入命令中設定 **Slave** 位址為 **0** 時，此時所有線上的 **Slave** 皆會收到此訊息並執行。此時所有 **Slave** 均不作任何回應。若利用輸入命令修改參數時，在關機時並未存入 **EEPROM** 中，若要儲存則必須寫入 **0200H** 位址，內容為 **01H**，方可存入 **EEPROM** 中。

Master 命令訊息

Slave 位址		01H
功能碼		06H
暫存器位址	高位元組	02H
	低位元組	04H
資料字元組	高位元組	00H
	低位元組	20H
CRC-16	低位元組	C8H
	高位元組	6BH

說明例：Master 要將 0020H

資料寫入 Slave 位址=01H

之暫存器 0204H 裡。

Slave 回應訊息(正常)

Slave 位址		01H
功能碼		
暫存器位址	高位元組	02H
	低位元組	04H
資料字元組	高位元組	00H
	低位元組	20H
CRC-16	低位元組	C8H
	高位元組	6BH

Slave 回應訊息(錯誤)

Slave 位址		01H
80H+功能碼		86H
錯誤碼		03H
CRC-16	低位元組	02H
	高位元組	61H

(3) 回路測試命令(08H) :

測試通訊回路是否正常

Master 命令訊息

Slave 位址		01H
功能碼		08H
測試功能碼	高位元組	00H
	低位元組	00H
測試資料	高位元組	12H
	低位元組	34H
CRC-16	低位元組	EDH
	高位元組	7CH

說明例：

Master 要測試 Slave 位址=01H 通訊回路是否正常？送出 1234H 測試資料給 Slave。

Slave 回應訊息(正常)

Slave 位址		01H
功能碼		08H
測試功能碼	高位元組	00H
	低位元組	00H
測試資料	高位元組	12H
	低位元組	34H
CRC-16	低位元組	EDH
	高位元組	7CH

Slave 回應訊息(錯誤)

Slave 位址		01H
80H+功能碼		88H
錯誤碼		03H
CRC-16	低位元組	06H
	高位元組	01H

(4)寫入命令(10H)：

寫入多筆資料到暫存器(Holding Register)，一次同時可寫入的暫存器最多

為 16 個。當寫入命令中設定位址為 0 時，此時所有線上的 Slave 皆會收到此訊息並執行。此時所有 Slave 均不作任何回應。若利用寫入命令修改參數時，在關機時並未存入 EEPROM 中，必須寫入位址 0200H 位址，內容為 01H,方可存入 EEPROM 中。

Master 命令訊息

Slave 位址		01H
功能碼		10H
第一個暫存器位址	高位元組	02H
	低位元組	04H
暫存器數量	高位元組	00H
	低位元組	01H
資料位元組數量*		02H
第一個資料字元組	高位元組	00H
	低位元組	20H
CRC-16	低位元組	85H
	高位元組	CCH

說明例：Master 要寫入 2 個 byte 資料(0020H)到 Slave 位址 = 01H，暫存器之起始位置為 0204H 裡。

Slave 回應訊息(錯誤)

Slave 位址		01H
80H+功能碼		90H
錯誤碼		03H
CRC-16	低位元組	0CH
	高位元組	01H

* 資料位元組數量為暫存器數量的 2 倍

Slave 回應訊息(正常)

Slave 位址		01H
功能碼		10H
第一個暫存器位址	高位元組	02H
	低位元組	04H
暫存器數量	高位元組	00H
	低位元組	01H
CRC-16	低位元組	41H
	高位元組	B0H

7 · 暫存器(Holding Register)說明：

暫存器共分控制、監視、驅動參數三種：

暫存器類	暫存器性質	暫存器位址
控制資料	可讀取/寫入	02D0H~02DFH
監視資料	僅可讀取，不可寫入	02E0H~02FFH
驅動器參數資料	可讀取/寫入	0200H~029FH

7 · 1 控制資料暫存器(可讀取寫入)：用以控制 TC-2050 控制器運轉動作的暫存器

控制資料 Register(02D0H~02DFH)

1. 02D0H			
BIT0：	RUN I/O	1: ON	0: OFF
BIT1：	STALL I/O	1: ON	0: OFF
BIT2：	Rest I/O	1: ON	0: OFF
BIT3：			
BIT4：			
BIT5：			
BIT6：			
BIT7：			

2. 02D2H			
LINE	0 – +10V Single	LINE SINGLE	
	0 – 4095 Count		

7・2 監視資料暫存器(僅可讀取)用以讀取 TC-2050 控制器運轉情況之暫存器

監視資料 Register(02E0H~02FFH)

1. 02E0H 數位輸入狀態			
BIT0 :	RUN	1: ON	0: OFF
BIT1 :	STALL	1: ON	0: OFF
BIT2 :	Rest	1: ON	0: OFF
BIT3 :	LOCK	1: LOCK	0: NO LOCK
BIT4 :	CENTER / WINDER	1: WINDER	0: CENTER
BIT5 :	CELL TEST ON/OFF	1: TEST OFF	0: TEST ON
BIT6 :	PID	1: DISABLE	0: ENABLE
BIT7 :	LOGIC POS / NEG	1: 10~0V	0: 0~10V

1. 02E1H RELAY 狀態			
BIT0 :	RLY_HI	1: ON	0: OFF
BIT1 :	RLY_LOW	1: ON	0: OFF
BIT2 :		1:	0:
BIT3 :			
BIT4 :			
BIT5 :			
BIT6 :	SENSOR	1: ON	0: OFF
BIT7 :	PLUS	1: ON	0: OFF

1. 02E2H LOAD CELL 異常訊息			
BIT0 :	LOADCELL LIGHT ALARM		
BIT1 :	LOADCELL RIGHT ALARM		
BIT2 :			
BIT3 :			
BIT4 :			
BIT5 :			

BIT6 :			
BIT7 :			

1. 02E3H 通訊異常訊息			
BIT0 :	CRC-16 CODE ERROR		
BIT1 :	SERIAL BRK OE FE ERROR		
BIT2 :			
BIT3 :	SERIAL READ/WRITE ADDRESS ERROR		
BIT4 :	SERIAL FUNCTION ERROR		
BIT5 :	SERIAL TIME ERROR TIME>5S		
BIT6 :			
BIT7 :	SERIAL RXD BEARK TIME>3S		

2. <u>02E4H</u>			
LINE	0 – +10V Single	LINE COMMAND	
	0 – 4095 Count		
3. <u>02E6H</u>			
WIND	0 – +10V Single	WIND COMMAND	
	0 – 4095 Count		
4. <u>02E8H</u>			
LOAD	0 – ±10V Single	Load Cell Left (10D)	02E8 H.15 = 0(+)
CELL	0 – 4095 Count		02E8 H.15 = 1(-)
5. <u>02EAH</u>			
LOAD	0 – ±10V Single	Load Cell Right (10D)	02EAH.15 = 0(+)
CELL	0 – 4095 Count		02EAH.15 = 1(-)
6. <u>02ECH</u>			
	0 – ±10V Single	Load Cell TOTAL	FBK 值
	0 – 4095 Count		
7. <u>02EEH</u>			
	0 – ±10V Single	OUT1 OUTPUT	02EEH.15 = 0(+)
	0 – 4095 Count		02EEH.15 = 1(-)

8. 02F0H			
	0 – +10V Single	OUT2 OUTPUT	
	0 – 4095 Count		

9. <u>02F2H</u>			
	0 – FULL(Kg)	Load Cell TOTAL Kg(10D)	(FIETER) FBK 值
	0 – 實際 Kg 數		
10. <u>02F4H</u>			
	0 – FULL(Kg)	Load Cell TOTAL Kg(10D)	SUFbK 值
	0 – 實際 Kg 數		

7 · 3 參數資料暫存器(可讀取 / 寫入)：用以控制 TC-2050 控制器動作之暫存器

7.3.1 Register(0200H~029FH)

0	027EH	捲取周長設定	
1	0200H	將 0200H 內容寫入 01H 時,則所有資料皆存於 EEPROM 中	
2	0202H	Aout 時 操作面板 SV(Kg 數) 設定值	
3	0204H	MANUAL 時 操作面板 SV(0~100%)設定值	
4	0206H	Stop 端子輸入時 Aout 狀態之 SV(Kg 數)設定值 (停車時之張力設定值)	
5	0208H	TAPE	0 – 100.0%
6	020AH	Func	0 – 5
7	020CH	DrSE	0:PoUEr. 1 : MOTOr ,
8	020EH	SELE	0:Ud-TO , 1: Sd-TO 2: Ud-N 3: Sd-N
9	0210H	Lind	0 – 500.0%
10	0212H	UInd	0 – 500.0%
11	0214H	SVHI	0 – 2000.0Kg
12	0216H	SVLO	0 – 2000.0Kg
13	0218H	nLC	0 – 3000.0%
14	021AH	TE	0 – 100.0%
15	021CH	bIAS	-5.00V – +5.00V
16	021EH	LVOL	-10.00V~+10.00V
17	0220H	LOGI	0:PIACC 1:PIDEC
18	0222H	rLy1	0:FBK_HI 1:FBK_LO 2:RUN 3:ALARM 4:Zr-SP
19	0224H	rLy2	0:FBK_HI 1:FBK_LO 2:RUN 3:ALARM 4:Zr-SP
20	0226H	FbHI	0 – 100.0%
21	0228H	FbLO	0 – 100.0%
22	022AH	SENS	0 :ACC 1: DEC 2: dn-S(COUNT) 3:AH-CH 4:GAIN1 5:PI_CH 6:GAIN2
23	022CH	PLUS	0 :ACC 1: DEC 2: dn-S(COUNT) 3:AH-CH 4:GAIN1 5:PI_CH 6:GAIN2

24	022EH	JOG	0 - SCAL
25	0230H	nAdI	300mm~2000mm
26	0232H	nidl	50~300mm
27	0234H	THIC	10um~1000um
28	0236H	STTO	0~10.00V / 0~4095 Count
29	0238H	STTI	0~60.0s
30	023AH	STFN	0: PIdON 1: brake 2:STALL
31	023CH	BrrA	0~3000.0.%
32	023EH	OPEr	0 = AHOF 1 = AHON
33	0240H	nEG	0: DIS 1:EN
34	0242H	GAIN1	0~500.0%
35	0244H	Dmt1	0~500.0S
36	0246H	dmon	0~10.0V
37	0248H		SPARE
38	02A0H	TELO	0~3156mm
39	02A2H	TEHI	0~6238mm
40	02A4H	SATI	0~30 Ssecond
41	02B0H	GAIN2	0~500.0%
42	02B2H	TQBS	0~10.0V
43	02B4H	TQRA	0~100.0%
44	02B6H	CI1-	0~500.0s
45	02B8H	CI2-	0~500.0s

7.3.2 Register(024AH~025EH)

0	024AH	TUNE	0:OFF 1:ON
1	024CH	FEEL	0 – Scal
2	024EH	SLP	0 – Scal
3	0250H	SLP1	0 – Scal
4	0252H	CP	0 – 999.9%
5	0254H	CI	0 – 500.0s
6	0256H	CP1	0 – 999.9%
7	0258H	CI1	0 – 500.0s
8	025AH	CP2	0 – 999.9%
9	025CH	CI2	0 – 500.0s
10	025EH	FITI	0 – 500ms

7.3.3 Register(0260H~0266H)

1	0260H	ScaL	* 0 – 1000.0KG
2	0262H	CELL	0=2-r, 1=1-L, 2=1-r
3	0264H	ZERO	
4	0266H	SPAN	
5	0266H	SNRT	0~500.0%

7.3.4 Register(0268H~026EH)

1	0268H	PUSV	0 – 3
2	026AH	SPr	0 – 50.00 times
3	026CH	SRC	0 – 13
4	026EH	PdTI	0 – 20.0s

7.3.5 Register(0270H~027EH)

1	0270H	Conn	(0) TB (1) rS485
2	0272H	SInG	(0) TB (1) rS485 (2) TB-rS
3	0274H	SErI	* 0 – 31
4	0276H	BAUD	(0)=4800 bps (1)=9600 bps (2)=19200 bps
5	0278H	PARl	(0)=NO PARITY (1)=EVEN PARITY (2)=Odd PARITY
6	027AH	dSEC	* 5ms – 65ms
7	027CH	SALn	(0) STOP (1) STOP1 (2) drive (3)=DECRC
8	027EH	CIRC	0~6283mm

8.通信錯誤顯示:

0. “UARt” 無通訊要求,超過設定時間>5S 後顯示 (前次命令照常工作)
1. “TIn” 通訊中斷無回應,超過設定時間>0.2S
2. “FUN” 通訊功能碼錯誤(非 03H,06H,08H,10H)
3. “SERI” 通訊中斷異常(格式不正確)
4. “R-u” 通訊讀/寫 位址錯誤 (位址資料須為 2 之倍數)
5. “WR30” 通訊寫入 EPPROM 超過 30 次
6. “CRC” 通訊檢查碼錯誤
7. 不回應 通訊資料格式錯誤,接收資料格式不正確
8. 不回應 UART 錯誤,傳輸時檢查出同位元
9. OVERRUN,FRAME 錯誤

V3.09 版 2020-02-10